

UM1 UNITÉS ET DIMENSIONS

DONNÉES

Constante de Newton	$\mathcal{G}_N = 6,674 \times 10^{-11}$ USI
Constante de Coulomb	$k = 8,988 \times 10^9$ USI
Constante de Planck	$h = 6,626 \times 10^{-34}$ J · s
Constante d'Einstein	$c = 2,998 \times 10^8$ m · s ⁻¹
Masse de l'électron	$m_e = 9,110 \times 10^{-31}$ kg
Masse du proton	$m_p = 1,673 \times 10^{-27}$ kg

UM1 - 1 Conversions et classement

On donne ci-dessous l'énergie de différents phénomènes physiques :

- énergie cinétique d'un piéton en marche : 30 J
- énergie de masse d'un électron : 511 keV
- énergie électrique consommée par une bouilloire pour faire bouillir 1 L d'eau : 100 W · h
- énergie (chimique) contenue dans 100 g de chocolat : 500 kcal

■ Classer ces phénomènes par énergie croissante.

UM1 - 2 Unité de la force

- Rappeler l'énoncé mathématique de la seconde loi de Newton (ou principe fondamental de la dynamique).
- Déterminer la dimension et l'unité SI de l'accélération d'un mobile.
- Exprimer le newton en unités de base du SI.

UM1 - 3 Constante de Newton

- Rappeler l'expression de la force qui s'exerce entre deux objets massifs ponctuels éloignés.
- En déduire l'unité SI de la constante $\mathcal{G}_N$ de gravitation.

UM1 - 4 Constante de Coulomb

- Exprimer en unités SI l'unité de charge électrique.

Deux objets ponctuels A et B chargés électriquement exercent l'un sur l'autre une force dont l'intensité F est donnée par :

$$F = \frac{k |q_A q_B|}{(AB)^2}$$

- Déterminer l'unité SI de la constante de Coulomb k .

UM1 - 5 Pression

■ Exprimer l'unité de pression avec les unités de base du SI.

UM1 - 6 Volt

La force électrique subie par une particule de charge électrique q dans une zone de longueur ℓ soumise à une différence de potentiel U est donnée par : $F = \frac{qU}{\ell}$

- Déterminer l'unité de la charge électrique dans les unités de base du SI.
- En déduire l'unité de la tension électrique dans les unités de base du SI.

UM1 - 7 Pendule pesant

On considère un pendule de longueur ℓ oscillant dans un champ de pesanteur d'intensité g . La période τ des oscillations est donnée par une des relations suivantes.

$$\tau = 2\pi \sqrt{\ell g} \quad \tau = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad \tau = 2\pi \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

■ Déterminer la bonne expression de la période par analyse dimensionnelle.

UM1 - 8 Force de traînée

Un objet en mouvement dans un fluide est soumis à une force de traînée dont on cherche à déterminer l'expression :

$$F = k \rho^\alpha v^\beta S^\gamma$$

où ρ est la masse volumique du fluide, v la vitesse de l'objet et S sa section. Le nombre k est sans dimension.

■ Déterminer les valeurs des coefficients α, β, γ .

UM1 - 9 Longueur d'onde de Compton

L'effet Compton se produit lorsqu'un photon percute une particule de masse m . Ce dernier recule sous l'impact et le photon change de longueur d'onde, en vertu des lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Le changement de longueur d'onde est proportionnel à la longueur d'onde de Compton λ_C .

- Déterminer l'expression de la longueur d'onde de Compton en fonction de h (constante de Planck), m (masse de la particule) et c (constante d'Einstein).
- Calculer la valeur de λ_C pour l'électron et le proton.
- Dans le cas de l'électron, comparer le décalage de longueur à une longueur d'onde du visible. Commenter.

UM2 INCERTITUDES

UM2 - 1 Période d'un pendule

On donne ci-dessous les résultats de la mesure d'une période de l'oscillation d'un pendule :

Période (s)	2,567	2,987	2,564	2,647	2,357	2,787	2,548
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

■ Calculer la moyenne, l'écart-type, et estimer l'incertitude sur la mesure de la période au seuil de confiance de 95%.

UM2 - 2 Résistance électrique

On donne ci-dessous les résultats de la mesure d'une résistance dans un circuit :

Résistance (k Ω)	10,67	10,32	9,87	10,34	9,95	10,56	10,24	10,17
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

■ Calculer la moyenne, l'écart-type, et estimer l'incertitude sur la mesure de la période au seuil de confiance de 95%.

UM2 - 3 Lecture d'une distance

On lit sur une règle graduée au mm une distance de 15,7 cm, les extrémités de l'objet étant localisées sur des graduations de la règle.

■ Estimer l'incertitude associée à la lecture.

UM2 - 4 Fréquence et période

On relève une période de $T = (657 \pm 8) \mu\text{s}$ pour un phénomène.

■ Estimer la fréquence f associée et son incertitude u_f . On donnera le résultat en hertz, puis en kHz.

UM2 - 5 Théorème des vergences

On mesure la vergence $C = (5,0 \pm 0,3) \delta$ d'un doublet de lentilles minces accolées. Une des lentilles est convergente de vergence $C_1 = (20 \pm 2) \delta$.

- Calculer la vergence C_2 de la seconde lentille et son incertitude.
- En déduire la distance focale f'_2 et son incertitude.

UM2 - 6 Mesures électriques

Pour un dipôle ohmique dans un circuit électrique, on relève avec le multimètre une tension $U = 6,023 \text{ V}$ et une intensité $I = 2,765 \text{ mA}$. La notice du multimètre indique :

Grandeur	Précision indiquée
Tension	$\pm 1\% \times \text{affichage} + 10 \times \text{résolution}$
Intensité	$\pm 2\% \times \text{affichage} + 5 \times \text{résolution}$
Résistance	$\pm 2\% \times \text{affichage} + 10 \times \text{résolution}$

- Rappeler la loi d'Ohm et calculer la résistance R à partir des valeurs mesurées.
- Calculer l'incertitude δ_U sur la tension et δ_I sur l'intensité, puis en déduire celle de la résistance δ_R par propagation.
- Le multimètre réglé en ohmmètre affiche une résistance de 2198Ω . Estimer l'incertitude associée à cette mesure.
- Les deux mesures de la résistance sont-elles compatibles ?

UM2 - 7 Système masse-ressort

On relève la période $T = (4,2 \pm 0,3) \text{ s}$ d'un système masse-ressort dont la masse oscillante vaut $m = 150 \text{ g}$ à 5% près (valeur constructeur). La raideur k du ressort (exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ dans le SI) est liée aux autres grandeurs par la relation :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

- Exprimer et calculer k .
- Exprimer et estimer l'incertitude u_k par propagation des incertitudes.